

SILAB[®]

Änderungen/Neuerungen in SILAB[®] 2.0

Inhalt

1	INSTALLATION	3
2	KONFIGURATION UND BEDIENUNG.....	3
2.1	Gruppierung von Rechnern	3
2.2	Mengenoperationen beim Zuweisen von Rechnern an DPUs	3
2.3	Berechnungsreihenfolge von DPUs ändern	3
2.4	Rechnerspezifische Variableninitialisierung	3
2.5	Display „Slider“	4
2.6	Display „Status“	4
3	DATENBASIS / VERKEHR	4
3.1	SCNX / TRFX	4
3.2	SILABAEEdit	5
3.3	Simulation von Fußgängern	6
3.4	Visualisierung	6
4	DOKUMENTATION	6

1 INSTALLATION

Die komplette SILAB-Software wurde mit Microsoft Visual C++ 8.0 (Entwicklungsumgebung Microsoft Visual Studio .NET 2005) übersetzt. Vor der Installation von SILAB muss auf jedem Rechner der Simulation

- die aktuelle Version des Windows-Installers (WindowsInstaller-kb884016-v2-x86.exe)
 - die C-Runtime-Umgebung von Visual C++ 8.0 (vcredist_x86.exe)
- installiert werden. Beide Dateien sind auf der Installations-CD von SILAB.

2 KONFIGURATION UND BEDIENUNG

2.1 Gruppierung von Rechnern

In einem Computer-Pool können Rechner gruppiert werden. Hierzu wird jedem Rechner einer Gruppe der Name der Gruppe als Alias-Name zugewiesen. Die Möglichkeiten, die sich durch diesen Mechanismus bieten, werden im Dokument „SILAB Konfiguration und Bedienung“ in Abschnitt 3.1.7.1 beschrieben.

2.2 Mengenoperationen beim Zuweisen von Rechnern an DPUs

Die Zuweisung von Rechnern an eine DPU mittels `Computer = {...}` kann jetzt auch außerhalb einer DPU erfolgen. Außerdem kann diese Menge durch Mengenoperationen modifiziert werden. Die Syntax hierfür lautet:

```
<DPU-Instanz>.Computer += {<Rechner-/Aliasname>, ...};  
<DPU-Instanz>.Computer -= {<Rechner-/Aliasname>, ...};  
<DPU-Instanz>.Computer = {<Rechner-/Aliasname>, ...};
```

Nähere Informationen hierzu finden sich im Dokument „SILAB Konfiguration und Bedienung“ in Abschnitt 3.1.7.2.

2.3 Berechnungsreihenfolge von DPUs ändern

Die Reihenfolge, in der DPUs eines Rechners berechnet werden, lässt sich nachträglich über die Syntax

```
<DPU-Instanz>.Index = <neuer Index>;
```

modifizieren. Informationen hierzu finden sich im Dokument „SILAB Konfiguration und Bedienung“ in Abschnitt 3.1.7.3.

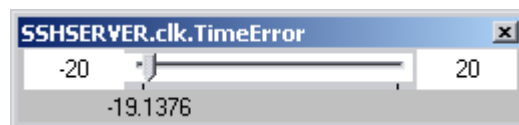
2.4 Rechnerspezifische Variableninitialisierung

Mit der Syntax

```
<Computer-/Aliasname>.<DPU-Instanz>.<Variable> = <Wert>;
```

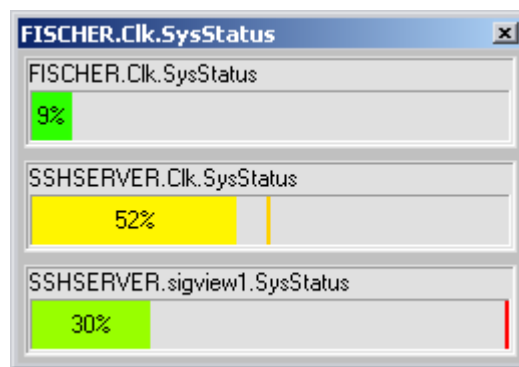
können Variablen einer DPU-Instanz, von der Klone parallel auf mehreren Rechnern ausgeführt werden, für jeden Klon getrennt gesetzt werden. Die Möglichkeiten, die sich durch diesen Mechanismus bieten, werden im Dokument „SILAB Konfiguration und Bedienung“ in Abschnitt 3.1.7.4 beschrieben.

2.5 Display „Slider“



Mit dem Display „Slider“ können Werte mit einem Schieberegler modifiziert/beobachtet werden. Näheres hierzu in Abschnitt 4.3.6 von „SILAB Konfiguration und Bedienung“.

2.6 Display „Status“



Dieses Display zeigt einen Überblick über verschiedene Aspekte der Rechnerauslastung einer Simulation. Eine Beschreibung findet sich in Abschnitt 4.3.7 von „SILAB Konfiguration und Bedienung“.

3 DATENBASIS / VERKEHR

3.1 SCNX / TRFX

Die bisherige Datenbasis SCN wird durch die Datenbasis SCNX abgelöst. Die Datenbasisdefinition von SCNX ist weitgehend kompatibel zu der von SCN. Verbessert wurden folgende Punkte:

- Modellierung von komplexen Verkehrsknoten und Innenstadt-Szenarien (vgl. hierzu auch den folgenden Abschnitt „SILABAEEdit“).
- Simulation von Fußgängern (vgl. Abschnitt 3.3)
- Verbesserte Simulation der umgebenden Landschaft
- Möglichkeiten, die Datenbasis durch Parametrisierung an die Leistungsfähigkeit von Rechnern anzupassen

- Zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten (z.B. benutzerdefinierte Straßenbeläge)

3.1.1 Umstellung der DPUS

Beim Umstieg von SCN auf SCNX müssen folgende DPUs und Interfaces ersetzt werden:

Alte DPU/Interface	Neue DPU/Interface
DPUSCN	DPUSCNX
DPUSCNVIS	DPUSCNVISX
DPUSCNBirdsEye	DPUBirdsEye
DPUSCNHedgehogKiller	DPUSCNXHedgehogKiller
DPUSCNObjects	DPUSCNXObjects
iSCN	iSCNX

DPUTRF

DPUTRFX

Die DPUs DPUTRFClient und DPUTRFVIS sowie das Interface iTRF können unverändert auch mit der neuen Datenbasis verwendet werden.

Eine detaillierte Beschreibung von SCNX findet sich im Dokument „SILAB Referenz zu SCNX“. TRFX wird im Dokument „SILAB Referenz zu TRFX“ beschrieben.

3.1.2 Umstellung der DPU Entwicklung

Sollen DPUs, die bisher Daten von der Datenbasis SCN über die Schnittstelle iSCN angefordert haben auf die neue Datenbasis SCNX umgestellt werden, so müssen folgende Änderungen am Projekt vorgenommen werden:

1. Folgende Includeanweisung

```
#include „SCN/iSCN/iSCN.h“
```

muss durch die folgende Anweisung ersetzt werden:

```
#include „SCN/iSCNX/iSCNX.h“.
```
2. Anstatt der Datei iSCN.lib muss nun die Datei iSCNX.lib eingebunden werden.

Die verwendeten Klassen und deren Funktion sind in iSCN und iSCNX identisch.

Greift eine DPU die mit iSCNX entwickelt wurde versehentlich auf die Datenbasis SCN zu, dann meldet SILAB die Fehlermeldung:

iSCNX Fehler: Eine DPU greift über iSCNX auf SCN zu.

Sobald eine Klasse des Types ciSCNCursor erzeugt wird. Ebenso reagiert iSCN seit der Version 2.0 mit der Meldung

iSCN Fehler: Eine DPU greift über iSCN auf SCNX zu.

auf einen Zugriff auf die falsche Datenbasisversion.

3.2 SILABAEEdit

Die Anwendung SILABAEEdit erlaubt die komfortable, grafische Modellierung komplexer Bereiche der Datenbasis SCNX (Verkehrsknoten, Stadtbereiche, usw.). Außer-

dem kann das Verhalten des Verkehrs und der Fußgänger in diesen Bereichen über SILABAEEdit komplett grafisch definiert werden. Informationen finden sich im Dokument „SILABAEEdit“.

3.3 Simulation von Fußgängern

In Streckenteilen, die mit SILABAEEdit entworfen wurden, können Fußgänger simuliert werden. Die Fußgänger laufen entweder autonom in dem Streckenteil umher oder können durch Skripte sehr flexibel spezielles Verhalten zeigen. Eine Beschreibung der Fußgängersimulation findet sich im Dokument „SILAB Referenz zu MOV“.

3.4 Visualisierung

Die Visualisierung von SCNX-Datenbasen wurde gegenüber der von SCN-Datenbasen verbessert. Das zuständige Modul SCNVISX bietet folgende Möglichkeiten:

- Realistische Darstellung der umgebenden Landschaft (z.B. durch Multi-Texturing und Level-Of-Detail Techniken)
- Verbesserte Darstellung von Straßen (z.B. durch Schultern am Straßenrand)
- Effiziente Darstellung komplexer Streckenteile, z.B. mit SILABAEEdit entworfener Stadtteile.
- Skalierbarkeit der erzeugten grafischen Komplexität und damit Anpassbarkeit auf die Leistungsfähigkeit der verwendeten Grafikkrechner.

Die Visualisierung wird im Dokument „SILAB Visualisierung“ beschrieben.

3.5 Editieren von SCNX-Datenbasen mit einem externen Editor, Preview

Skripten für SCNX-Datenbasen können mit beliebigen Texteditoren bearbeitet werden. Im Fall, dass sich diese Editoren um benutzerdefinierte Tools erweitern lassen, kann auch eine Überprüfung des Skripts aus dem Editor heraus durchgeführt werden. Information zur Einrichtung der Überprüfung von Skripten aus einem Texteditor findet sich im Dokument „SILAB Konfiguration und Bedienung“ im Abschnitt 3.2.1. Die Anwendung „SILABPreview“ erlaubt eine Vorschau der Datenbasis, des Verkehrs und der Fußgänger (2D oder 3D). Auch diese Vorschau kann aus einem Texteditor gestartet werden. SILABPreview wird im Dokument „SILAB Referenz zu SCNX“ in Abschnitt 3.10 beschrieben.

4 DOKUMENTATION

Folgende Dokumente zu SILAB wurden neu erstellt oder an die Änderungen der Version 2.0 angepasst:

- SILAB Konfiguration und Bedienung
- SILAB Referenz zu SCNX
- SILAB Referenz zu MOV
- SILAB Referenz zu TRFX
- DPUSCNX, DPUTRFX, DPUSCNVISX, DPUMOV, DPUMOVClient, DPUMOPVIS

Das Dokument „SILAB SIG-Objekte“ wurde durch das Dokument „SILAB Visualisierung“ ersetzt. „SILAB Visualisierung“ enthält darüber hinaus Beschreibungen zu zahlreichen weiteren Aspekten der Visualisierung unter SILAB 2.0.